

DINÁMICA

Pablo González

FIUBA

2026

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 MODELIZACIÓN POR LAGRANGE-EULER
- 3 DERIVACIÓN DE LA DINÁMICA DEL ROBOT

DEFINICIÓN

Estudio de la relación entre el movimiento resultante y las fuerzas o torques aplicados.

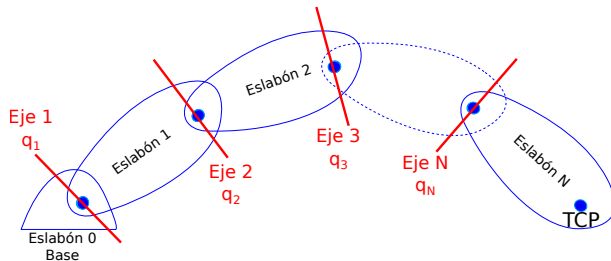
- **Dinámica directa:** conocidas las fuerzas actuantes y el estado se puede predecir la evolución. Permite la implementación del **simulador** por integración

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \boldsymbol{\tau})$$

- **Dinámica inversa:** conocido el estado y su evolución (deseada) se pueden calcular las fuerzas o torques necesarias. Permite la implementación de técnicas de **control** no lineal

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{f}^{-1}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$$

Especialización a manipuladores serie



Efectos a desestimar en un primer abordaje,

- Elasticidades en eslabones y juntas
- *Juego muerto*
- Rozamiento

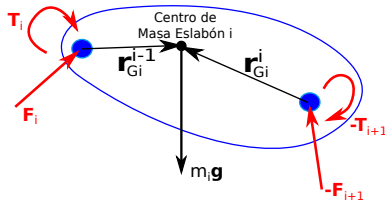
Modelo Dinámico: La descripción final es aproximada pues a pesar de las simplificaciones, no se tiene un conocimiento exacto de los parámetros.

Lagrange-Euler

- Modelo analítico cerrado
- Considera solo el efecto de los torques activos
- Quedan expuestos los efectos de los parámetros
- Implementación en controlador (problemas en tiempo real)

Newton-Euler

- Algoritmo numérico en 2 recursiones
- Queda oculto el efecto de la variación de parámetros
- Cálculo de fuerzas y torques resistentes (diseño mecánico)



- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 MODELIZACIÓN POR LAGRANGE-EULER
- 3 DERIVACIÓN DE LA DINÁMICA DEL ROBOT

Condiciones que restringen el movimiento de un sistema y expresan la acción de ciertas fuerzas de ligadura.

- Ecuaciones de ligadura $f = 0$
- Fuerzas de ligadura $\mathbf{F}^{\text{lig}}$

Tipos de ligaduras bilaterales

- geométricas $f(\mathbf{r}, t) = 0$. Ejemplo: eje de robot
- cinemáticas $f(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = 0$. Ejemplo: rueda (no integrable)

Clasificación de sistemas según sus ligaduras:

- Sistemas holónomos: todas sus ligaduras geométricas o cinemáticas integrables. Ejemplo: robot serie.
- Sistemas no holónomos: alguna ligadura cinemáticas no integrable. Ejemplo: robot móvil uniclo, biciclo.

Coordenadas generalizadas q : variables joint

- La energía del sistema queda definida por la posición y velocidad de sus componentes.
- Al imponer ligaduras en los componentes del sistema aparecen restricciones. Las ecs. dinámicas en coordenadas cartesianas dejan de ser independientes. Las **coordenadas generalizadas** expresan de la mejor manera los intercambios de energía y no aparecen restricciones sobre ellas.
- **GDL**: cantidad de coordenadas independientes que caracterizan un sistema.

$$GDL = 6N - 5J_1 - 4J_2 - 3J_3 - 2J_4 - J_5$$

Fuerzas generalizadas ψ . Fuerzas no conservativas externas o disipativas que realizan trabajo

- τ : Fuerzas o torques transmitidos por los motores a los ejes
- $J^t F_{ext}$: Fuerzas o torques producidos en los ejes por efecto del contacto
- $B\dot{q}$: Fuerzas o torques disipativos que aparece en los ejes

DERIVACIÓN DE LA ECUACIÓN DE LAGRANGE

La resolución de la ecuación de Lagrange para un sistema dinámico obtiene la evolución temporal de las variables generalizadas, de igual forma que ocurre al integrar las ecuaciones de Newton.

El planteo de las ecuaciones admite dos enfoques:

- Planteo diferencial

Se parte del principio de D'Alembert y se incorporan las ecuaciones de ligadura, observando que los trabajos virtuales producidos por las fuerzas de ligadura son nulos.

- Planteo Integral

Se replantea el análisis de la dinámica como un problema de optimización, donde el funcional a minimizar resulta la acción S .

PLANTEO DIFERENCIAL-1

Expresión de los desplazamientos virtuales compatibles con los vínculos

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_i &= f(\mathbf{q}, t) \\ \delta \mathbf{r}_i &= \sum_{j=1}^g \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \\ \mathbf{v}_i &= \sum_{j=1}^g \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{d\mathbf{r}_i}{dt}\end{aligned}$$

Principio de D'Alembert

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_i^{\text{lig}} \cdot \delta \mathbf{r}_i &= 0 \\ \sum (\mathbf{F}_i + \mathbf{F}_i^{\text{lig}} - \dot{\mathbf{p}}_i) \delta \mathbf{r}_i &= 0\end{aligned}$$

PLANTEO DIFERENCIAL-2

Reemplazo del desplazamiento virtual en el principio de D'Alembert

$$\sum_{i=1}^N (\mathbf{F}_i - m_i \dot{\mathbf{v}}_i) \cdot \left(\sum_{j=1}^g \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \right) = 0$$
$$\sum_{j=1}^g \sum_{i=1}^N \left(\mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} - m_i \dot{\mathbf{v}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0$$

Fuerza generalizada: $\psi_j = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$ Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{v}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} &= \sum_{i=1}^N m_i \left[\frac{d}{dt} \left(\dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) - \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \|\mathbf{v}_i\|^2 \right] - \frac{\partial}{\partial q_j} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \|\mathbf{v}_i\|^2 \end{aligned}$$

PLANTEO DIFERENCIAL-3

Finalmente en la Ec. de D'Alembert queda al reemplazar:

$$\sum_{j=1}^g \left(\psi_j^{\text{tot}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_j} + \frac{\partial K}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0$$
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial K}{\partial q_j} = \psi_j^{\text{tot}}$$

Para incluir el efecto de potenciales, si $\psi_j^{\text{tot}} = \psi_j^c + \psi_j$ entonces siendo $F_i^c = -\nabla_i U$ se escribe la fuerza generalizada conservativa como

$$\psi_j^c = - \sum_{i=1}^N \nabla_i U \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = - \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N \frac{\partial U}{\partial r_k} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = - \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N \frac{\partial U}{\partial q_k} \delta_{ij} = - \frac{\partial U}{\partial q_j}$$

Finalmente:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial K}{\partial q_j} = \psi_j - \frac{\partial U}{\partial q_j}$$
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial (K - U)}{\partial q_j} = \psi_j$$

PLANTEO DIFERENCIAL-4

Como la energía potencial U no depende de la velocidad, entonces su derivada respecto de $\dot{q}_j$ es nula. Definiendo el Lagrangiano:

$$L = K - U$$

Reemplazando la definición se tiene:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = \psi_j$$

Saltear planteo integral

PRINCIPIO DE MÍNIMA ACCIÓN - ANTECEDENTES

PRINCIPIO DE MÍNIMO TIEMPO - FERMAT (1601-1665)

La luz viaja entre dos puntos a los largo del camino de tiempo más corto

PRINCIPIO DE MÍNIMA ACCIÓN (1744) - MAUPERTUIS (1698-1759)

Aquí entonces es este principio, tan sabio, tan digno del Ser Supremo: Donde sea que cualquier cambio tome lugar en la naturaleza, la cantidad de acción gastada en el cambio es siempre la más pequeña posible

Acción: Producto de la duración del movimiento por la *vis viva*

EULER (1707-1783) - LAGRANGE (1736-1813)

Desarrollan el cálculo variacional. Obtienen la trayectoria que minimiza un funcional planteado en términos del Lagrangiano

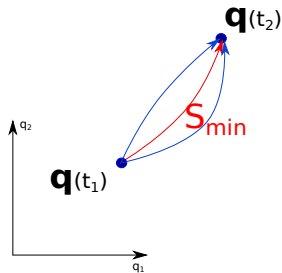
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial L}{\partial q}$$

PRINCIPIO DE MÍNIMA ACCIÓN

PRINCIPIO DE HAMILTON (1760) O MÍNIMA ACCIÓN

El camino entre lugares y tiempos fijos en el espacio tiempo entre eventos iniciales y finales es una evolución del sistema para la cual la acción S es estacionaria

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) dt$$
$$L = K - U$$



- Parametrización del camino: $\mathbf{q}(t, \alpha) = \mathbf{q}(t, 0) + \alpha \boldsymbol{\eta}(t)$
- Condición de extremos fijos: $\boldsymbol{\eta}(t_1) = \boldsymbol{\eta}(t_2) = \mathbf{0}$

MINIMIZACIÓN DE LA ACCIÓN-1

Dada la parametrización de las posibles trayectorias, se busca $\mathbf{q}(t)$ tal que

$$\left. \frac{dS}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} = 0$$

Seguimos la demostración para un sistema de 1 gdl

$$\frac{dS}{d\alpha} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{d\alpha} L(q, \dot{q}, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial \alpha} + \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{\partial \dot{q}}{\partial \alpha} \right) + \cancel{\frac{\partial L}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \alpha}} \right] dt$$

El segundo término resulta

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{\partial \dot{q}}{\partial \alpha} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{dq}{dt} \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q}{\partial \alpha} \right) dt$$

E integrando por partes

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q}{\partial \alpha} \right) dt = \cancel{\left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{\partial q}{\partial \alpha} \right|_{t_1}^{t_2}} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial q}{\partial \alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) dt$$

MINIMIZACIÓN DE LA ACCIÓN-2

Reemplazando en la ecuación de la variación de acción

$$\frac{dS}{d\alpha} = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial \alpha} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \frac{\partial q}{\partial \alpha} \right] dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right] \frac{\partial q}{\partial \alpha} dt$$

La variación del camino es un desplazamiento virtual y se define como $\delta q = \left. \frac{\partial q}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} d\alpha$. Entonces la variación de la acción queda

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right] \delta q dt = 0$$

Finalmente la integral debe ser nula pues el desplazamiento virtual δq no depende del tiempo. Así se tiene la ecuación diferencial homogénea.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

La solución forzada se obtiene incorporando las fuerzas generalizadas no conservativas.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = \psi_j$$

ECUACIÓN DE LAGRANGE

Resumiendo, se tiene que conocidas las variables generalizadas y las energías cinéticas y potenciales del sistema expresadas en dichas variables, la dinámica del sistema se resuelve con la siguiente ec. diferencial

LAGRANGIANO

$$L = K - U$$

ECUACIÓN DE LAGRANGE

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = \psi_j$$

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

- 1 Definir las variables generalizadas ($\mathbf{q}, \psi$) que mejor describen el problema
- 2 Expresar energía cinética en función de coordenadas generalizadas $K(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})$
- 3 Expresar energía potencial en función de coordenadas generalizadas $U(\mathbf{q})$
- 4 Resolver ecuación de Lagrange

EJEMPLO

Problema unidimensional de una masa puntual

$$K = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$$

$$U = mgx$$

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - mgx$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{d}{dt} m \dot{x} = m \ddot{x}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -mg$$

$$F = m \ddot{x} + mg$$



- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 MODELIZACIÓN POR LAGRANGE-EULER
- 3 DERIVACIÓN DE LA DINÁMICA DEL ROBOT

CÁLCULO DE LA ENERGÍA CINÉTICA

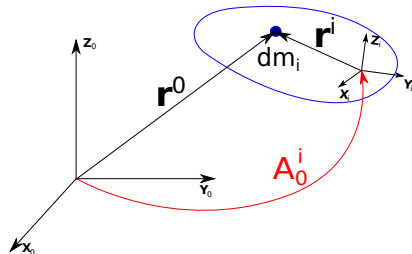
$$\mathbf{v} = \frac{d}{dt} \mathbf{r}^0 = \frac{d}{dt} A_0^i \mathbf{r}^i = \sum_{j=1}^i \frac{\partial A_0^i}{\partial q_j} \dot{q}_j \mathbf{r}^i$$

$$dK_i = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}\|^2 dm_i = \frac{1}{2} \text{Tr}(\mathbf{v} \mathbf{v}^t) dm_i$$

$$dK_i = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^i \text{Tr} \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_j} \mathbf{r}^i (\mathbf{r}^i)^t \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_k} \right)^t \right) \dot{q}_j \dot{q}_k dm_i$$

$$K_i = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^i \text{Tr} \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_j} \left[\int \mathbf{r}^i (\mathbf{r}^i)^t dm_i \right] \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_k} \right)^t \right) \dot{q}_j \dot{q}_k$$

$$K = \sum_{i=1}^N K_i = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \left[\sum_{i=1}^N \text{Tr} \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_j} J_i \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_k} \right)^t \right) \right] \dot{q}_j \dot{q}_k$$



$$\begin{aligned} A_0^i &= f(q_1, \dots, q_i) \\ &= A_0^1(q_1) A_1^2(q_2) \dots A_{i-1}^i(q_i) \end{aligned}$$

FÓRMULAS DE LA ENERGÍA CINÉTICA

$$K = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t M \dot{\mathbf{q}} \quad \text{con} \quad m_{jk} = \sum_{i=1}^N \text{Tr} \left[\frac{\partial A_0^i}{\partial q_j} J_i \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_k} \right)^t \right]$$

MATRIZ DE INERCIA

Definición de la matriz de inercia del eslabón i calculado en la terna i

$$I_{oi} = - \int_{m_i} [\mathbf{r}][\mathbf{r}] dm$$

$$I_{oi} = - \int_{m_i} \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix} dm_i = \begin{bmatrix} \int_{m_i} (y^2 + z^2) dm_i & - \int_{m_i} xy dm_i & - \int_{m_i} xz dm_i \\ - \int_{m_i} xy dm_i & \int_{m_i} (x^2 + z^2) dm_i & - \int_{m_i} yz dm_i \\ - \int_{m_i} xz dm_i & - \int_{m_i} yz dm_i & \int_{m_i} (x^2 + y^2) dm_i \end{bmatrix}$$

Fórmula de Steiner

$$I_{oi} = I_{Gi} - [\mathbf{r}_G^i]_{\times} [\mathbf{r}_G^i]_{\times} m_i$$

donde

- $\mathbf{r}_G^i$ es la coordenada del centro de masa del eslabón i proyectado en terna i
- I_{Gi} matriz de inercia del eslabón i calculado al centro de masa según las direcciones de los versores de la terna i

MATRIZ DE PSEUDOINERCIA

Definición de la matriz de pseudoinercia del eslabón i calculado en la terna i

$$J_i = \int_{m_i} \mathbf{r}^i (\mathbf{r}^i)^t dm_i$$

$$J_i = \int_{m_i} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} dm_i = \begin{bmatrix} \int_{m_i} x^2 dm_i & \int_{m_i} xy dm_i & \int_{m_i} xz dm_i & \int_{m_i} x dm_i \\ \int_{m_i} xy dm_i & \int_{m_i} y^2 dm_i & \int_{m_i} yz dm_i & \int_{m_i} y dm_i \\ \int_{m_i} xz dm_i & \int_{m_i} yz dm_i & \int_{m_i} z^2 dm_i & \int_{m_i} z dm_i \\ \int_{m_i} x dm_i & \int_{m_i} y dm_i & \int_{m_i} z dm_i & \int_{m_i} dm_i \end{bmatrix}$$

Relación con los parámetros de inercia

$$J_i = \begin{bmatrix} \frac{-I_{\text{oxx}} + I_{\text{oyy}} + I_{\text{ozz}}}{2} & -I_{\text{oxy}} & -I_{\text{oxz}} & x_{Gi} m_i \\ -I_{\text{oxy}} & \frac{I_{\text{oxx}} - I_{\text{oyy}} + I_{\text{ozz}}}{2} & -I_{\text{oyz}} & y_{Gi} m_i \\ -I_{\text{oxz}} & -I_{\text{oyz}} & \frac{I_{\text{oxx}} + I_{\text{oyy}} - I_{\text{ozz}}}{2} & z_{Gi} m_i \\ x_{Gi} m_i & y_{Gi} m_i & z_{Gi} m_i & m_i \end{bmatrix}$$

Se tienen así 10 parámetros dinámicos por cada eslabón, en lo que respecta al mecanismo.

MÉTODO DE ROBÓTICA PARA LA ENERGÍA CINÉTICA-1

Expresamos la energía cinética de un eslabón, que es invariante a la terna de cálculo

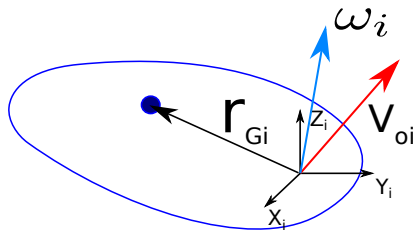
$$K_i = \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{Gi}^t \mathbf{v}_{Gi} + \frac{1}{2} \omega_i^t I_{Gi} \omega_i$$

Además la velocidad queda expresada como

$$\mathbf{v}_{Gi} = \mathbf{v}_{oi} + \omega_i \times \mathbf{r}_{Gi} = \mathbf{v}_{oi} - [\mathbf{r}_{Gi}] \omega_i$$

Reemplazando para calcular K_i según $\mathbf{v}_{oi}$ y ω_i

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2} m_i (\mathbf{v}_{oi} - [\mathbf{r}_{Gi}] \omega_i)^t (\mathbf{v}_{oi} - [\mathbf{r}_{Gi}] \omega_i) + \frac{1}{2} \omega_i^t I_{Gi} \omega_i \\ &= \frac{1}{2} m_i (\mathbf{v}_{oi}^t \mathbf{v}_{oi} - \mathbf{v}_{oi}^t [\mathbf{r}_{Gi}] \omega_i - \omega_i^t [\mathbf{r}_{Gi}]^t \mathbf{v}_{oi} + \omega_i^t [\mathbf{r}_{Gi}]^t [\mathbf{r}_{Gi}] \omega_i) + \frac{1}{2} \omega_i^t I_{Gi} \omega_i \\ &= \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{oi}^t \mathbf{v}_{oi} - \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{oi}^t [\mathbf{r}_{Gi}] \omega_i + \frac{1}{2} m_i \omega_i^t [\mathbf{r}_{Gi}] \mathbf{v}_{oi} - \frac{1}{2} \omega_i^t (I_{Gi} - m_i [\mathbf{r}_{Gi}] [\mathbf{r}_{Gi}]) \omega_i \\ &= \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{oi}^t \mathbf{v}_{oi} - \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{oi}^t [\mathbf{r}_{Gi}] \omega_i + \frac{1}{2} m_i \omega_i^t [\mathbf{r}_{Gi}] \mathbf{v}_{oi} + \frac{1}{2} \omega_i^t I_{oi} \omega_i \end{aligned}$$



MÉTODO DE ROBÓTICA PARA LA ENERGÍA CINÉTICA-2

De la ec. anterior sabemos que la energía cinética de un eslabón es

$$K_i = \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{oi}^t \mathbf{v}_{oi} - \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{oi}^t [\mathbf{r}_{Gi}] \boldsymbol{\omega}_i + \frac{1}{2} m_i \boldsymbol{\omega}_i^t [\mathbf{r}_{Gi}] \mathbf{v}_{oi} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_i^t I_{oi} \boldsymbol{\omega}_i$$

Podemos expresar $\mathbf{v}_{oi}$ y $\boldsymbol{\omega}_i$ en función de $\dot{\mathbf{q}}$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_{oi} \\ \boldsymbol{\omega}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{vi} \\ J_{\omega i} \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}$$

Reemplazando para obtener K_i en función de las velocidades articulares

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{q}}^t J_{vi}^t J_{vi} \dot{\mathbf{q}} - \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{q}}^t J_{vi}^t [\mathbf{r}_{Gi}] J_{\omega i} \dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{q}}^t J_{\omega i}^t [\mathbf{r}_{Gi}] J_{vi} \dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t J_{\omega i}^t I_{oi} J_{\omega i} \dot{\mathbf{q}} \\ &= \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t \left(m_i J_{vi}^t J_{vi} - m_i J_{vi}^t [\mathbf{r}_{Gi}] J_{\omega i} + m_i J_{\omega i}^t [\mathbf{r}_{Gi}] J_{vi} + J_{\omega i}^t I_{oi} J_{\omega i} \right) \dot{\mathbf{q}} \end{aligned}$$

FÓRMULAS DE LA ENERGÍA CINÉTICA

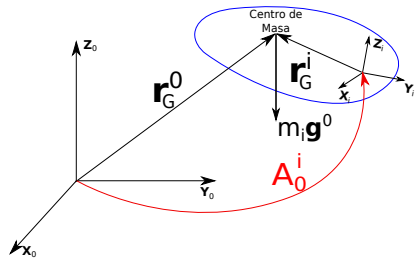
$$K = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t M \dot{\mathbf{q}} \quad \text{con} \quad M = \sum_{i=1}^N m_i J_{vi}^t J_{vi} - m_i J_{vi}^t [\mathbf{r}_{Gi}] J_{\omega i} + m_i J_{\omega i}^t [\mathbf{r}_{Gi}] J_{vi} + J_{\omega i}^t I_{oi} J_{\omega i}$$

CÁLCULO DE LA ENERGÍA POTENCIAL

$$dU = \nabla U \cdot d\mathbf{r}$$

$$U_i = - \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int m_i \mathbf{g}^t d\mathbf{r}^0 = -m_i \mathbf{g}^t \mathbf{r}_G^0$$

$$U = - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^t \mathbf{r}_G^0$$



$$\begin{aligned} A_0^i &= f(q_1, \dots, q_i) \\ &= A_0^1(q_1) A_1^2(q_2) \dots A_{i-1}^i(q_i) \end{aligned}$$

ENERGÍA POTENCIAL

$$U = - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^t A_0^i \mathbf{r}_G^i$$

RESOLUCIÓN DE LA EC. DE LAGRANGE

$$L = K - U = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N m_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^t A_0^i \mathbf{r}_G^i$$

Primer término de la ecuación de Lagrange

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_s} = \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_s} - \cancel{\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_s}} = \sum_{j=1}^N m_{sj} \dot{q}_j$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_s} = \sum_{j=1}^N m_{sj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial m_{sj}}{\partial q_k} \dot{q}_k \right) \dot{q}_j$$

Segundo término de la ecuación de Lagrange

$$\frac{\partial L}{\partial q_s} = \frac{\partial K}{\partial q_s} - \frac{\partial U}{\partial q_s}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_s} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \frac{\partial m_{jk}}{\partial q_s} \dot{q}_k \dot{q}_j + \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^t \frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} \mathbf{r}_G^i$$

CÁLCULO DEL MODELO DINÁMICO INVERSO

Sumando los términos para calcular la fuerza generalizada se tiene en forma escalar

$$\begin{aligned}\psi_s &= \sum_{j=1}^N m_{sj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \left[\frac{\partial m_{sj}}{\partial q_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial m_{jk}}{\partial q_s} \right] \dot{q}_k \dot{q}_j - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^t \frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} \mathbf{r}_G^i \\&= \sum_{j=1}^N m_{sj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \left[\frac{\partial m_{sj}}{\partial q_k} + \frac{\partial m_{sk}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{jk}}{\partial q_s} \right] \dot{q}_k \dot{q}_j - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^t \frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} \mathbf{r}_G^i \\&= \sum_{j=1}^N m_{sj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^N \left[\sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \Gamma_{sjk} \dot{q}_k \right] \dot{q}_j - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^t \frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} \mathbf{r}_G^i\end{aligned}$$

Que puede expresarse matricialmente como

$$\psi = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q})$$

o bien como

$$\psi = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{H}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{G}(\mathbf{q})$$

MODELO DE LA DINÁMICA INVERSA

$$\psi = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) \quad (1)$$

$$m_{sk} = \sum_{i=1}^N Tr \left[\frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} J_i \left(\frac{\partial A_0^i}{\partial q_k} \right)^t \right] \quad (2)$$

$$c_{sj} = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \left[\frac{\partial m_{sj}}{\partial q_k} + \frac{\partial m_{sk}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{jk}}{\partial q_s} \right] \dot{q}_k \quad (3)$$

$$G_s = - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{g}^t \frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} \mathbf{r}_G^i \quad (4)$$

- M : matriz de inercia (o de energía cinética), función de $\mathbf{q}$
 - m_{ss} momento de inercia sobre el eje s con los otros ejes bloqueados
 - m_{sj} acoplamiento de inercia. Efecto sobre eje s de aceleración en eje j
- C matriz de componentes de fuerzas Centrípetas y de Coriolis
 - Γ_{sjj} efecto centrífugo inducido en s dado por el movimiento de la junta j
 - Γ_{sjk} efecto de Coriolis inducido en s dado por velocidades en j y k
- G_s Fuerza o torque que aparece sobre junta s por el peso propio.

PROPIEDADES DEL MODELO DINÁMICO

Matriz de energía cinética $M(\mathbf{q})$

- Es **simétrica**
- Definida positiva ($K = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^t M \dot{\mathbf{q}} > 0$ a menos que $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$)
- **Siempre tiene inversa**; Entonces siempre se puede calcular la dinámica directa a partir de la inversa

$$\ddot{\mathbf{q}} = M(\mathbf{q})^{-1} [\psi - C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}(\mathbf{q})]$$

- $M_l \leq \|M\| \leq M_u$

Matriz $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$

- $\|C\dot{\mathbf{q}}\| \leq q_u \|\dot{\mathbf{q}}\|^2$
- $N = \dot{M} - 2C$ es **antisimétrica**. Cond. necesaria por Teor. de Fuerzas Vivas

Vector $\mathbf{G}(\mathbf{q})$

- $\|\mathbf{G}\| \leq g_u$

Linealidad en los parámetros

- $\tau = M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G} = \phi(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})\mathbf{p}$

TEOREMA DE FUERZAS VIVAS

La potencia instantánea que realizan las fuerzas activas es igual a la derivada de la energía cinética

$$\dot{\mathbf{q}}^t [\psi - \mathbf{G}] = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t M \dot{\mathbf{q}} \right]$$

Las fuerzas activas se calculan como

$$\psi - \mathbf{G} = M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}}$$

Reemplazando y derivando se tiene que la matriz de Arimoto es antisimétrica

$$\dot{\mathbf{q}}^t [M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}}] = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t M \dot{\mathbf{q}} \right]$$

$$\dot{\mathbf{q}}^t [\cancel{M\ddot{\mathbf{q}}} + C\dot{\mathbf{q}}] = \cancel{\frac{1}{2} \ddot{\mathbf{q}}^t M \dot{\mathbf{q}}} + \cancel{\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t M \ddot{\mathbf{q}}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^t \dot{M} \dot{\mathbf{q}}$$

$$\dot{\mathbf{q}}^t [\dot{M} - 2C] \dot{\mathbf{q}} = 0$$

IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE LA DINÁMICA

En el problema de identificación se toman muestras de los torques aplicados y se miden los desplazamientos y velocidades desarrollados para calcular los parámetros del modelo dinámico. Se aprovecha la propiedad de linealidad en los parámetros del modelo

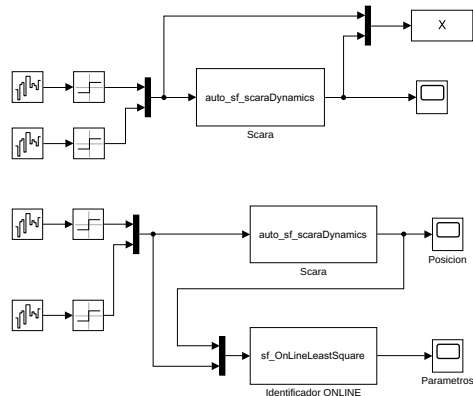
Apilamos K mediciones

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \vdots \\ \tau_K \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_K \end{bmatrix} \mathbf{p}$$

$$\mathbf{Y} = \Phi \mathbf{p} + \mathbf{e}$$

Resolución por mínimos cuadrados

$$\hat{\mathbf{p}} = (\Phi^t \Phi)^{-1} \Phi^t \mathbf{Y}$$



MODELO EN VARIABLES DE ESTADO

Sean las variables de estado $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1^t \quad \mathbf{x}_2^t]^t$ donde,

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{q}$$

$$\mathbf{x}_2 = \dot{\mathbf{q}}$$

Entonces

$$\dot{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{x}_2$$

$$\dot{\mathbf{x}}_2 = \ddot{\mathbf{q}} = M(\mathbf{q})^{-1} [\psi - C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}(\mathbf{q})]$$

Finalmente expresado en las variables de estado (posición y velocidad)

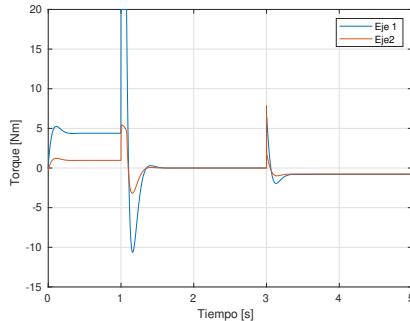
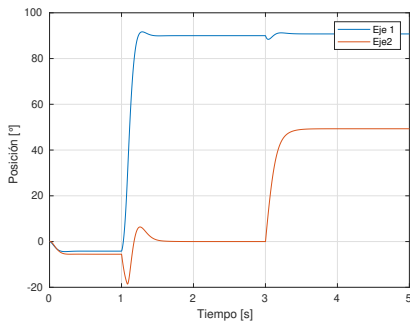
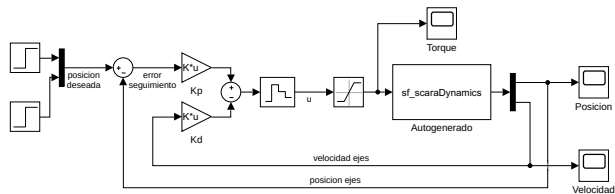
$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_1 \\ \dot{\mathbf{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_2 \\ M(\mathbf{x}_1)^{-1} (\psi - C(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)\mathbf{x}_2 - \mathbf{G}(\mathbf{x}_1)) \end{bmatrix}$$

EJEMPLO

dpSymbolicModel.m

- 1 Establecimiento de parámetros cinemáticos (tabla DH) y dinámicos (momentos de inercia, centros de masa, masas)
- 2 **calcKinematics**: Generación de un modelo cinemático simbólico $A_0^i(\mathbf{q})$
- 3 **calcDynamics** : Generación de matrices de la dinámica M, C, G
- 4 **calcRegressor**: Cálculo del regresor $\phi(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})$
- 5 Substitución de parámetros conocidos
- 6 **writeDynamicModel**: Generación automática de *S-Function* para *Simulink*. **Ejemplo**
- 7 **writeDynamicRegressor**: Generación automática de función de *MATLAB* para identificación paramétrica. **Ejemplo**

EJEMPLO: SIMULACIÓN



- Modelo analítico cerrado, aplicable en análisis y simulación
- Propiedades de los componentes del modelo
- Cálculo de la dinámica inversa, aplicable a control no lineal
- Derivación del regresor, aplicado a identificación de parámetros dinámicos
- Forma de cálculo sistematizada. Modelador automático